

Guía Práctica N° 6

Procesamiento de Secuencias y Lenguaje Natural

Representación de Texto y Embeddings

1. En la era pre-neural, el modelo *Bag-of-Words* (BoW) era el estándar para representar texto matemáticamente. Describa sus principales limitaciones, haciendo especial énfasis en la pérdida de información semántica y secuencial. Luego, explique cómo la normalización TF-IDF (*Term Frequency - Inverse Document Frequency*) mejora la representación al penalizar ciertas palabras (como artículos o preposiciones).
2. Transformar palabras mediante *One-Hot Encoding* (OHE) genera vectores ortogonales y equidistantes, impidiendo medir similitud semántica. Explique cómo el modelo Word2Vec resuelve este problema proyectando las palabras a un espacio latente denso. Describa brevemente la diferencia fundamental entre sus dos arquitecturas: *CBOW* y *Skip-gram*.
3. Una de las propiedades más sorprendentes de los *embeddings* generados por Word2Vec es la capacidad de resolver analogías mediante álgebra vectorial simple. Si tenemos los vectores $v_{\text{parís}}$, v_{francia} y $v_{\text{españa}}$, escriba la operación matemática que nos permitiría predecir el vector correspondiente a la ciudad de Madrid.

Redes Neuronales Recurrentes (RNNs) y Memoria

4. A diferencia de las redes MLP o CNN que procesan entradas de tamaño fijo, las RNNs pueden manejar secuencias de longitud variable mediante el uso de conexiones recurrentes. Explique conceptualmente qué es el *hidden state* (h_t) en una RNN clásica y cómo funciona como una "memoria a corto plazo" del contexto de la oración.
5. El algoritmo utilizado para entrenar RNNs se denomina *Backpropagation Through Time* (BPTT). Explique coloquialmente por qué este proceso genera el problema de los gradientes que se desvanecen (*Vanishing Gradients*) al intentar aprender dependencias a largo plazo en secuencias muy largas.
6. Para mitigar el desvanecimiento del gradiente, se introdujo la arquitectura LSTM (*Long Short-Term Memory*). Describa la función de su *cell state*, C_t y detalle el propósito de la *Forget Gate* y la *Input Gate* en el control del flujo de información.

Modelos Seq2Seq y Atención

7. El problema de *Machine Translation* (traducción automática) fue revolucionado por la arquitectura *Sequence-to-Sequence* (Seq2Seq). Explique en qué consiste el problema del cuello de botella (*bottleneck*) de la arquitectura Encoder-Decoder original basada estrictamente en RNNs cuando se procesan oraciones largas.
8. Para solucionar este cuello de botella, se introdujo el Mecanismo de Atención (como el propuesto por Bahdanau). Explique cómo este mecanismo permite al Decoder calcular un vector de contexto dinámico ponderando todos los estados ocultos (*hidden states*) del Encoder en cada paso de la generación de la traducción.

Transformers y Modelos de Lenguaje (LLMs)

9. La arquitectura *Transformer* (Attention Is All You Need) prescindió por completo de las RNNs a favor del mecanismo de *Self-Attention*. En el *Scaled Dot-Product Attention*, la atención se calcula utilizando matrices Query (Q), Key (K) y Value (V). Explique la intuición de este mecanismo.
10. Al eliminar la recurrencia, el mecanismo de *Self-Attention* procesa todas las palabras en paralelo, perdiendo la noción del orden secuencial. ¿Qué técnica implementaron los creadores del Transformer para inyectar información sobre la posición de cada palabra dentro de la oración?
11. Los modelos fundacionales modernos de NLP se dividen en diferentes familias según la parte del Transformer que utilicen. Compare brevemente la naturaleza bidireccional del modelo BERT (basado en el Encoder) frente a la naturaleza generativa y autorregresiva de la familia GPT (basada en el Decoder).
12. Un *Large Language Model* (LLM) es inherentemente un "predictor de la siguiente palabra", lo cual puede generar respuestas coherentes gramaticalmente pero no alineadas con la intención del usuario. Explique el propósito del modelo *InstructGPT* y cómo el uso de *Reinforcement Learning from Human Feedback* (RLHF) ayuda a solucionar este problema de alineación.